

수학영역 가형 정답 및 풀이

01. ⑤	02. ②	03. ①	04. ③	05. ①
06. ③	07. ④	08. ②	09. ④	10. ⑤
11. ②	12. ③	13. ③	14. ①	15. ④
16. ⑤	17. ①	18. ②	19. ⑤	20. ④
21. ③	22. 21	23. 25	24. 16	
25. 136	26. 4	27. 22	28. 196	
29. 12	30. 48			

선분 AB를 2:1로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{2 \times 7 + 1 \times 1}{2+1}, \frac{2 \times 0 + 1 \times 3}{2+1}, \frac{2 \times 3 + 1 \times (-6)}{2+1} \right)$$

즉, (5, 1, 0)

따라서,

$$a+b=5+1=6$$

정답 ①

1. 출제의도 : 성분으로 주어진 벡터의 덧셈을 할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} \vec{a} + \vec{b} &= (2, -1) + (1, 3) \\ &= (3, 2) \end{aligned}$$

따라서, 벡터 $\vec{a} + \vec{b}$ 의 모든 성분의 합은
 $3+2=5$

정답 ⑤

2. 출제의도 : 지수방정식을 근을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$3^{x+1} = 3^3 \text{에서}$$

$$x+1=3$$

따라서 $x=2$

정답 ②

3. 출제의도 : 공간좌표에서 선분의 내분 점을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 점 A(1, 3, -6), B(7, 0, 3)에 대하여

4. 출제의도 : 두 사건이 배반사건임을 이용하여 확률의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 사건 A, B가 서로 배반사건이므로

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A) + P(B) = \frac{1}{2}$$

따라서 $\frac{1}{6} + P(B) = \frac{1}{2}$ 에서

$$P(B) = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

정답 ③

5. 출제의도 : 삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 식의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\cos(\alpha + \beta) = \frac{5}{7} \text{에서}$$

$$\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \frac{5}{7}$$

한편, $\cos \alpha \cos \beta = \frac{4}{7}$ 이므로 위의 식에

대입하면

$$\frac{4}{7} - \sin \alpha \sin \beta = \frac{5}{7}$$

따라서,

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{7}$$

정답 ①

6. 출제의도 : 정적분을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}\int_0^3 \frac{2}{2x+1} dx &= \int_0^3 \frac{(2x+1)'}{2x+1} dx \\ &= [\ln |2x+1|]_0^3 \\ &= \ln 7 - \ln 1 \\ &= \ln 7 - 0 = \ln 7\end{aligned}$$

정답 ③

7. 출제의도 : 삼각방정식을 풀 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}2 \sin^2 x + 3 \cos x &= 3 \\ 2(1 - \cos^2 x) + 3 \cos x &= 3 \\ 2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 &= 0 \\ (\cos x - 1)(2 \cos x - 1) &= 0 \\ \cos x = 1 \text{ 또는 } \cos x &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

이때, $0 \leq x < 2\pi$ 이므로

$$x = 0 \text{ 또는 } x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x = \frac{5}{3}\pi$$

따라서, 모든 해의 합은 2π 이다.

정답 ④

8. 출제의도 : 두 벡터가 서로 수직임을

이용하여 두 벡터의 내적을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 벡터 $6\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{a} - \vec{b}$ 가 서로 수직이므로
 $(6\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

$$6|\vec{a}|^2 - 5\vec{a} \cdot \vec{b} - |\vec{b}|^2 = 0$$

따라서 $6 \times 1 - 5\vec{a} \cdot \vec{b} - 9 = 0$ 에서

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{3}{5}$$

정답 ②

9. 출제의도 : 합성함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $f(x)$ 가 실수전체의 집합에서 미분 가능하고

$$f(2x+1) = (x^2+1)^2$$

이므로 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(2x+1) \times 2 = 2(x^2+1) \times 2x$$

$x=1$ 을 대입하면

$$2f'(3) = 2 \times 2 \times 2$$

따라서,

$$f'(3) = 4$$

정답 ④

10. 출제의도 : 정규분포를 따르는 실생활 상황에서 표준정규분포표를 이용하여 주어진 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

호르몬의 양의 확률변수 X 라 하면

X 는 정규분포 $N(30.2, 0.6^2)$ 을 따른다.

$Z = \frac{X-30.2}{0.6}$ 으로 놓으면 확률변수 Z 는

표준정규분포 $N(0, 1^2)$ 을 따른다.

따라서

$$\begin{aligned} & P(29.6 \leq X \leq 31.4) \\ &= P\left(\frac{29.6-30.2}{0.6} \leq \frac{X-30.2}{0.6} \leq \frac{31.4-30.2}{0.6}\right) \\ &= P(-1 \leq Z \leq 2) \\ &= P(-1 \leq Z \leq 0) + P(0 \leq Z \leq 2) \\ &= P(0 \leq Z \leq 1) + P(0 \leq Z \leq 2) \\ &= 0.3413 + 0.4772 \\ &= 0.8185 \end{aligned}$$

정답 ⑤

11. 출제의도 : 도함수와 미분계수의 정의를 이용하여 함수의 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $f(x) = \log_3 x$ 가 $x=3$ 에서 미분가능하므로

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3-h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3) - f(3-h) + f(3)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-h) - f(3)}{-h} \\ &= f'(3) + f'(3) \\ &= 2f'(3) \end{aligned}$$

한편, $f'(x) = \frac{1}{x} \times \frac{1}{\ln 3}$ 이므로

$$\begin{aligned} 2f'(3) &= 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{\ln 3} \\ &= \frac{2}{3\ln 3} \end{aligned}$$

정답 ②

12. 출제의도 : 조건부확률을 이용하여 주어진 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

ab 가 6의 배수인 사건을 E , $a+b=7$ 인 사건을 F 라 하면

구하는 확률은 $P(F|E) = \frac{P(E \cap F)}{P(E)}$ 이다.

$b=3$ 인 경우 ab 가 6의 배수가 되는 순서쌍 (a, b) 는

$(2, 3), (4, 3), (6, 3)$

이므로 a, b 중 하나가 3인 경우의 수는 $3 \times 2 = 6$

$b=6$ 인 경우 ab 가 6의 배수가 되는 순서쌍 (a, b) 는

$(1, 6), (2, 6), (4, 6), (5, 6), (6, 6)$

이므로 a, b 중 적어도 하나가 6인 경우의 수는

$$4 \times 2 + 1 = 9$$

$$\text{즉 } P(E) = \frac{6+9}{36} = \frac{5}{12}$$

이때 $a+b=7$ 인 경우는

$(3, 4), (4, 3), (1, 6), (6, 1)$

$$\text{이므로 } P(E \cap F) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

$$\text{따라서 } P(F|E) = \frac{P(E \cap F)}{P(E)}$$

$$= \frac{\frac{1}{9}}{\frac{5}{12}} = \frac{4}{15}$$

정답 ③

13. 출제의도 : 정적분을 활용하여 넓이에 관련된 문제를 풀 수 있는가?

정답풀이 :

주어진 영역의 넓이가 직선 $y=a$ 에 의하여 이등분되므로 색칠된 부분의 넓이는

$$\int_0^{\frac{\pi}{12}} \cos 2x dx = 2 \times \frac{\pi}{12} \times a$$

$$\left[\frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^{\frac{\pi}{12}} = \frac{a}{6} \pi$$

$$\frac{1}{4} = \frac{a}{6} \pi$$

따라서,

$$a = \frac{3}{2\pi}$$

정답 ③

14. 출제의도 : 매개변수로 나타내어진 함수에서 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\frac{dx}{dt} = 1 + \frac{2}{t^2}, \quad \frac{dy}{dt} = 2t - \frac{4}{t^3} \text{ 이므로}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2t - \frac{4}{t^3}}{1 + \frac{2}{t^2}}$$

따라서 $t=1$ 일 때

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2}{3} = -\frac{2}{3}$$

정답 ①

15. 출제의도 : 자연수의 분할과 같은 것이 있는 순열의 수를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

7을 4개의 자연수로 분할하면

$$7 = 4 + 1 + 1 + 1$$

$$= 3 + 2 + 1 + 1$$

$$= 2 + 2 + 2 + 1$$

각 경우로 나누어 자연수의 개수를 구하면 다음과 같다.

(i) 각 자리의 수가 4, 1, 1, 1인 경우
자연수의 개수는

$$\frac{4!}{3!1!} = 4$$

(ii) 각 자리의 수가 3, 2, 1, 1인 경우
자연수의 개수는

$$\frac{4!}{2!1!1!} = 12$$

(iii) 각 자리의 수가 2, 2, 2, 1인 경우
자연수의 개수는

$$\frac{4!}{3!1!} = 4$$

따라서, (i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 자연수의 개수는

$$4 + 12 + 4 = 20$$

정답 ④

[다른 풀이]

각 자리의 수를 a, b, c, d 라 하자.

구하는 자연수의 개수는 방정식

$$a + b + c + d = 3$$

을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수와 같으므로

$${}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$$

16. 출제의도 : 벡터로 주어진 조건을 만족시키는 점의 위치를 정하고, 주어진 명제의 참 거짓을 판별할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PC} \text{이므로}$$

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD} = \overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PC}$$

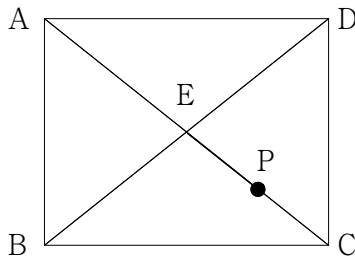
$$\text{에서 } \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PD} = -2\overrightarrow{PC}$$

$$\neg. \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PD} = -2\overrightarrow{PC} = 2\overrightarrow{CP} \text{ (참)}$$

$$\neg. \frac{\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PD}}{2} = -\overrightarrow{PC}$$

선분 BD의 중점을 E라 하면

$$\overrightarrow{PE} = -\overrightarrow{PC}$$



그림에서 점 P는 선분 EC의 중점이다.

$$\text{따라서 } \overrightarrow{AP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC} \text{이다. (참)}$$

ㄷ. 삼각형 ADC의 넓이는 삼각형 ADP의 넓이의 $\frac{4}{3}$ 이므로

$$\text{삼각형 ADC의 넓이는 } 3 \times \frac{4}{3} = 4$$

따라서 사각형 ABCD의 넓이는

$$4 \times 2 = 8 \text{이다. (참)}$$

이상에서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$, $\neg$ 이다.

정답 ⑤

17. 출제의도 : 이산확률변수의 평균에 관련된 추론문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

자연수 $k(4 \leq k \leq n)$ 에 대하여 확률변수 X 의 값이 k 일 확률은 1부터 $k-1$ 까지의 자연수가 적혀 있는 카드 중에서 서로 다른 3장의 카드와 k 가 적혀 있는 카드

를 선택하는 경우의 수를 전체 경우의 수로 나누는 것이므로

$$P(X=k) = \frac{{}_{k-1}C_3}{{}_nC_4}$$

이때, 자연수 $r(1 \leq r \leq k)$ 에 대하여

$${}_kC_r = \frac{k}{r} \times {}_{k-1}C_{r-1}$$

이 성립하므로 $r=4$ 를 대입하면

$${}_kC_4 = \frac{k}{4} \times {}_{k-1}C_3$$

$$k \times {}_{k-1}C_3 = 4 \times {}_kC_4$$

이다. 그러므로

$$E(X) = \sum_{k=4}^n \{k \times P(X=k)\}$$

$$= \frac{1}{{}_nC_4} \sum_{k=4}^n (k \times {}_{k-1}C_3)$$

$$= \frac{4}{{}_nC_4} \sum_{k=4}^n {}_kC_4$$

이다.

$$\sum_{k=4}^n {}_kC_4 = {}_{n+1}C_5$$

이므로

$$E(X) = \frac{4}{{}_nC_4} \times {}_{n+1}C_5$$

$$= 4 \times \frac{{}_{n+1}C_5}{{}_nC_4}$$

$$= 4 \times \frac{(n+1)n(n-1)(n-2)(n-3)}{5!} \div \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!}$$

$$= (n+1) \times \frac{4}{5}$$

$$\text{따라서 } f(k) = {}_{k-1}C_3, g(k) = {}_kC_4, a = \frac{4}{5}$$

이므로

$$a \times f(6) \times g(5)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{4}{5} \times {}_5C_3 \times {}_5C_4 \\
&= \frac{4}{5} \times {}_5C_2 \times {}_5C_1 \\
&= \frac{4}{5} \times 10 \times 5 \\
&= 40
\end{aligned}$$

정답 ①

18. 출제의도 : 평면의 법선벡터를 이용하여 두 점의 위치를 정하고, 선분의 길이를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$A(a, b, 0)$ 로 놓으면

$$a^2 + b^2 = 4 \dots\dots \textcircled{7}$$

좌표공간의 원점을 O라 하면

$$\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OP}$$

$$= (a, b, 0) - (0, 0, 4)$$

$$= (a, b, -4)$$

두 벡터 $\overrightarrow{PA}$, $\vec{n}$ 가 서로 수직이므로

$$2a - 2b - 4 = 0$$

에서 $a - b = 2$

$$\textcircled{7} \text{에서 } a^2 + (a - 2)^2 = 4$$

$$\text{정리하면 } a(a - 2) = 0$$

즉 $A(0, -2, 0)$ 또는 $A(2, 0, 0)$

점 B도 마찬가지로

두 점 A, B의 좌표는

$(0, -2, 0)$, $(2, 0, 0)$ 이다.

따라서

$$\overline{AB} = \sqrt{4 + 4 + 0} = 2\sqrt{2}$$

정답 ②

19. 출제의도 : 조합과 중복순열을 이용하여 경우의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

서로 다른 과일 5개 중 그릇 A에 2개를 담는 경우의 수는

$${}_5C_2 = 10$$

이 각각에 대하여 나머지 3개의 과일을 두 개의 그릇 B, C에 담는 경우의 수는

$${}_2P_3 = 2^3 = 8$$

따라서, 구하는 경우의 수는

$$10 \times 8 = 80$$

정답 ⑤

20. 출제의도 : 도형의 성질을 이용하여 반지름의 길이를 함수로 나타내고, 주어진 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$\angle EBC = \theta$ 이므로

$$\angle BEC = \angle DEF = \frac{\pi}{2} - \theta$$

삼각형 DEF에서 $\angle DFE = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\angle EDF = \theta$$

한편, $\overline{EC} = \tan\theta$ 이므로

$$\overline{DE} = 1 - \tan\theta \text{이고,}$$

선분 DE의 중점을 M이라 하면

$$\overline{DM} = \frac{1 - \tan\theta}{2}$$

직선 DF가 작은 원과 접하는 점을 N이라 하면

직각삼각형 DMN에서

$$\overline{MN} = \left(\frac{1 - \tan\theta}{2} \right) \times \sin\theta$$

$$r(\theta) = \frac{1}{2} \times \left\{ \frac{1 - \tan\theta}{2} - \left(\frac{1 - \tan\theta}{2} \right) \times \sin\theta \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \times \left(\frac{1 - \tan \theta}{2} \right) \times (1 - \sin \theta)$$

$$= \frac{(1 - \tan \theta)(1 - \sin \theta)}{4}$$

한편, $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{4}-} \frac{1 - \tan \theta}{\frac{\pi}{4} - \theta}$ 에서

$\frac{\pi}{4} - \theta = t$ 로 놓으면 $\theta \rightarrow \frac{\pi}{4}-$ 일 때 $t \rightarrow 0+$

이므로

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{4}-} \frac{1 - \tan \theta}{\frac{\pi}{4} - \theta}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1 - \tan\left(\frac{\pi}{4} - t\right)}{t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1 - \frac{1 - \tan t}{1 + \tan t}}{t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{2 \tan t}{t(1 + \tan t)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\tan t}{t} \times \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{2}{(1 + \tan t)}$$

$$= 1 \times 2 = 2$$

따라서

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{4}-} \frac{r(\theta)}{\frac{\pi}{4} - \theta}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{4}-} \frac{\frac{(1 - \tan \theta)(1 - \sin \theta)}{4}}{\frac{\pi}{4} - \theta}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{4}-} \frac{1 - \tan \theta}{\frac{\pi}{4} - \theta} \times \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{4}-} \frac{1 - \sin \theta}{4}$$

$$= 2 \times \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{4}$$

$$= \frac{1}{4}(2 - \sqrt{2})$$

정답 ④

21. 출제의도 : 부분적분을 이용하여 정적분의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (가)에서 $\left(\frac{f(x)}{x}\right)' = x^2 e^{-x^2}$ 이고

$f(1) = \frac{1}{e}$ 이므로 조건 (나)에서

$$g(x) = \frac{4}{e^4} \int_1^x e^{t^2} f(t) dt$$

$$= \frac{2}{e^4} \int_1^x \left(2te^{t^2} \times \frac{f(t)}{t} \right) dt$$

$$= \frac{2}{e^4} \int_1^x \left\{ (e^{t^2})' \times \frac{f(t)}{t} \right\} dt$$

$$= \frac{2}{e^4} \left\{ \left[e^{t^2} \times \frac{f(t)}{t} \right]_1^x - \int_1^x e^{t^2} \times \left(\frac{f(t)}{t} \right)' dt \right\}$$

$$= \frac{2}{e^4} \left\{ e^{x^2} \times \frac{f(x)}{x} - ef(1) - \int_1^x e^{t^2} \times (t^2 e^{-t^2}) dt \right\}$$

$$= \frac{2}{e^4} \left\{ e^{x^2} \times \frac{f(x)}{x} - 1 - \int_1^x t^2 dt \right\}$$

$$= \frac{2}{e^4} \left\{ e^{x^2} \times \frac{f(x)}{x} - 1 - \left[\frac{1}{3} t^3 \right]_1^x \right\}$$

$$= \frac{2}{e^4} \left\{ e^{x^2} \times \frac{f(x)}{x} - 1 - \frac{1}{3} (x^3 - 1) \right\}$$

$x = 2$ 를 대입하면

$$g(2) = \frac{2}{e^4} \left(e^4 \times \frac{f(2)}{2} - 1 - \frac{7}{3} \right)$$

$$g(2) = f(2) - \frac{20}{3e^4}$$

따라서,

$$f(2) - g(2) = \frac{20}{3e^4}$$

정답 ③

22. 출제의도 : 조합의 기호를 알고, 그 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$${}^7C_2 = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21$$

정답 21

23. 출제의도 : 로그함수의 점근선의 방정식을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

곡선 $y = \log_2(x+5)$ 은 곡선 $y = \log_2 x$ 을 x 축이 방향으로 -5 만큼 평행이동한 것이다.

이때, 곡선 $y = \log_2 x$ 의 점근선은 $x=0$ 이므로 곡선 $y = \log_2(x+5)$ 의 점근선은 $x=-5$ 이다.

따라서, $k=-5$ 이므로

$$k^2 = 25$$

정답 25

24. 출제의도 : 경우의 수를 구하여 확률을 계산할 수 있는가?

정답풀이 :

6개의 공 중에서 2개를 꺼내는 경우의 수는

$${}_6C_2 = 15$$

2개 모두 흰 공을 꺼내는 경우의 수는

$${}_2C_2 = 1$$

따라서 구하는 확률이

$$\frac{1}{15}$$

이므로 $p+q=15+1=16$

정답 16

25. 출제의도 : 포물선의 정의를 이용하여 y 좌표를 구하고 두 점사이의 거리를 구할 수 있는가?

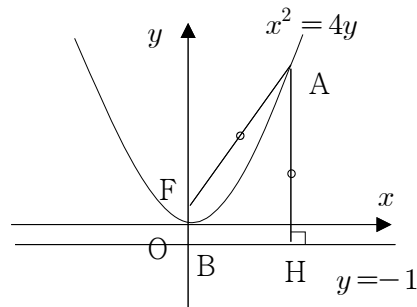
정답풀이 :

포물선 $x^2 = 4y$ 의 초점은 $F(0, 1)$ 이다.

이때, 점 A에서 준선 $y=-1$ 에 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{AF} = \overline{AH}$$

이다.



이때, $\overline{AF}=10$ 이므로 점 A의 y 좌표를 k 라 하면

$$10 = k + 1$$

$$k = 9$$

이때, 점 A의 x 좌표는 $x^2 = 4y$ 에 대입하면

$$x^2 = 4 \times 9$$

$$x = 6 \text{ 또는 } x = -6$$

이때, 점 $A(6, 9)$ 또는 $A(-6, 9)$ 이므로

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \sqrt{6^2 + \{9 - (-1)\}^2} \\ &= \sqrt{136} \end{aligned}$$

따라서, $a = \sqrt{136}$ 이므로

$$a^2 = 136$$

정답 136

EBS 

$$\leq \frac{1}{2} + 1.96 \times \frac{\sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}}{\sqrt{n}}$$

$$\text{이므로 } b-a = 2 \times 1.96 \times \frac{\sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}}{\sqrt{n}}$$

$$= \frac{1.96}{\sqrt{n}}$$

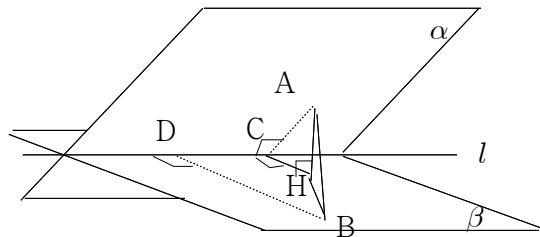
따라서 $\frac{1.96}{\sqrt{n}} = 0.14$ 에서 $\sqrt{n} = 14$ 이므로
 $n = 196$

정답 196

29. 출제의도 : 직선과 평면, 평면과 평면이 이루는 각의 크기를 이용하여 사면체의 부피를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

아래 그림과 같이 점 A에서 평면 β 에 내린 수선의 발을 H라 하자.



이때, $\overline{AB} = 2$ 이고 직선 AB와 평면 β 가 이루는 각의 크기가 $\frac{\pi}{6}$ 이므로

$$\overline{AH} = \overline{AB} \sin \frac{\pi}{6}$$

$$= 2 \times \frac{1}{2}$$

$$= 1 \quad \text{-----} \textcircled{7}$$

또,

$$\overline{BH} = \overline{AB} \cos \frac{\pi}{6}$$

$$= 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \sqrt{3}$$

한편, $\overline{AH} \perp \beta$ 이고 $\overline{AC} \perp l$ 이므로 삼수선의 정리에 의해

$$\overline{HC} \perp l$$

이때, 두 평면 α, β 가 이루는 각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 이므로

$$\angle ACH = \frac{\pi}{4}$$

그러므로 직각삼각형 AHC에서

$$\overline{CH} = \overline{AH} = 1$$

$$\overline{AC} = \sqrt{2}$$

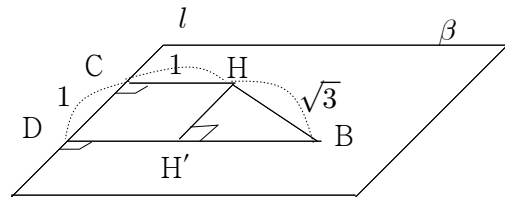
또, 직각삼각형 ACD에서 $\overline{AD} = \sqrt{3}$ 이므로

$$\overline{CD} = \sqrt{\overline{AD}^2 - \overline{AC}^2}$$

$$= \sqrt{3 - 2}$$

$$= 1 \quad \text{-----} \textcircled{8}$$

한편, 평면 β 위의 점 H에서 선분 BD에 내린 수선의 발을 H'이라 하면 $\overline{BH} = \sqrt{3}$, $\overline{CH} = 1$, $\overline{CD} = 1$ 이므로 다음 그림과 같다.



이때, $\overline{HH'} = 1$ 이므로 직각삼각형 HH'B에서

$$\overline{BH'} = \sqrt{\overline{BH}^2 - \overline{HH'}^2}$$

$$= \sqrt{3 - 1}$$

$$= \sqrt{2}$$

그러므로

$$\overline{BD} = \overline{BH'} + \overline{H'D}$$

$$= \sqrt{2} + 1 \quad \text{----} \ominus$$

따라서, 사면체 ABCD의 부피는 $\ominus$, $\omin�$, $\omin�$ 에 의해

$$\begin{aligned} & \frac{1}{3} \times \overline{AH} \times \left(\frac{1}{2} \times \overline{CD} \times \overline{BD} \right) \\ &= \frac{1}{3} \times 1 \times \left\{ \frac{1}{2} \times 1 \times (1 + \sqrt{2}) \right\} \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \sqrt{2} \end{aligned}$$

이므로

$$36(a+b) = 36 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right) = 12$$

정답 12

30. 출제의도 : 함수의 연속과 함수의 미분가능을 이용하여 주어진 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$g(x) = \begin{cases} |2\sin 3x + 1| & (x \geq 0) \\ |-2\sin x + 1| & (x < 0) \end{cases} \text{이므로}$$

함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고, $x=0$ 과 $g(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값에서 미분가능하지 않다.

$$\text{또, } \lim_{x \rightarrow 0+} g'(x) = 6, \quad \lim_{x \rightarrow 0-} g'(x) = -2 \text{이다.}$$

(i) 함수 $h(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하려면

$$\lim_{x \rightarrow 0+} h'(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} h'(x) \text{가 성립해야 한다.}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} h'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0+} f'(g(x))g'(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} f'(g(x)) \times \lim_{x \rightarrow 0+} g'(x) \\ &= f'(1) \times 6 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} h'(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} f'(g(x))g'(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0-} f'(g(x)) \times \lim_{x \rightarrow 0-} g'(x)$$

$$= f'(1) \times (-2)$$

$$\text{즉 } 6f'(1) = -2f'(1) \text{에서}$$

$$f'(1) = 0 \quad \dots\dots \ominus$$

(ii) $g(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값을 α 라 하자.

함수 $h(x)$ 가 $x=\alpha$ 에서 미분가능하려면

$$\lim_{x \rightarrow \alpha+} h'(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha-} h'(x) \text{가 성립해야 한다.}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \alpha+} h'(x) &= \lim_{x \rightarrow \alpha+} f'(g(x))g'(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow \alpha+} f'(g(x)) \times \lim_{x \rightarrow \alpha+} g'(x) \\ &= f'(0) \times k \quad (\text{단, } k \text{는 양의} \end{aligned}$$

상수)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \alpha-} h'(x) &= \lim_{x \rightarrow \alpha-} f'(g(x))g'(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow \alpha-} f'(g(x)) \times \lim_{x \rightarrow \alpha-} g'(x) \\ &= f'(0) \times (-k) \end{aligned}$$

$$\text{즉 } kf'(0) = -kf'(0) \text{에서}$$

$$f'(0) = 0 \quad \dots\dots \omin�$$

(iii) 함수 $h'(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하려면

$$\lim_{x \rightarrow 0+} h''(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} h''(x) \text{가 성립해야 한다.}$$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0+} h''(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} [f''(g(x))\{g'(x)\}^2 + f'(g(x))g''(x)] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} f''(g(x))\{g'(x)\}^2 + \lim_{x \rightarrow 0+} f'(g(x))g''(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} f''(g(x)) \times \lim_{x \rightarrow 0+} \{g'(x)\}^2 + 0 \\ &= f''(1) \times 6^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0^-} h''(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} [f''(g(x))\{g'(x)\}^2 + f'(g(x))g''(x)] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} f''(g(x))\{g'(x)\}^2 + \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(g(x))g''(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} f''(g(x)) \times \lim_{x \rightarrow 0^-} \{g'(x)\}^2 + 0$$

$$= f''(1) \times (-2)^2$$

즉 $36f''(1) = 4f''(1)$ 에서

$$f''(1) = 0 \quad \cdots \quad \ominus$$

(i), (ii), (iii)에서

함수 $f'(x)$ 는 최고차항의 계수가 4인 삼차함수이고,

⊕, ⊖에서 $f'(1) = 0$, $f'(0) = 0$ 이므로

$f'(x) = 4x(x-1)(x-a)$ (a 는 상수)

로 놓을 수 있다.

$f'(x) = (4x^2 - 4x)(x-a)$ 에서

$f''(x) = (8x-4)(x-a) + (4x^2 - 4x)$

⊖에서 $f''(1) = 0$ 이므로

$4(1-a) + 0 = 0$ 에서 $a = 1$

따라서 $f'(x) = 4x(x-1)^2$ 이므로

$$f'(3) = 4 \times 3 \times 2^2 = 48$$

정답 48

[참고]

함수 $h'(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 미분가능한지 확인해보자

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \alpha^+} h''(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow \alpha^+} [f''(g(x))\{g'(x)\}^2 + f'(g(x))g''(x)] \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \alpha^+} f''(g(x))\{g'(x)\}^2 +$$

$$\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f'(g(x))g''(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \alpha^+} f''(g(x)) \times \lim_{x \rightarrow \alpha^+} \{g'(x)\}^2 + 0$$

$$= f''(0) \times k^2$$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \alpha^-} h''(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow \alpha^-} [f''(g(x))\{g'(x)\}^2 + f'(g(x))g''(x)] \\ &= \lim_{x \rightarrow \alpha^-} f''(g(x))\{g'(x)\}^2 + \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow \alpha^-} f'(g(x))g''(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \alpha^-} f''(g(x)) \times \lim_{x \rightarrow \alpha^-} \{g'(x)\}^2 + 0$$

$$= f''(0) \times (-k)^2$$

즉 $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} h''(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha^-} h''(x)$ 이므로

함수 $h'(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 미분가능하다.